

UNIDAD N° 3**3. DINÁMICA:**

Es la parte de la Física que se encarga de estudiar las causas que generan el movimiento en los cuerpos y la relación entre dichas causas y el movimiento generado. En base a nuestra experiencia podemos comprender que para mover un cuerpo es necesario aplicar una o más de una fuerza. La mecánica se basa en tres leyes naturales, enunciadas por primera vez de un modo preciso por Isaac Newton (1643-1727). No debe deducirse, sin embargo, que la mecánica como ciencia comenzó con Newton. Muchos le habían precedido en estos estudios, siendo el más destacado Galileo Galilei (1564-1642), quien, en sus trabajos sobre el movimiento acelerado, había establecido los fundamentos para la formulación por Newton de sus tres leyes.

3.1. LEYES DE NEWTON**LA MASA:**

De un objeto es una medida de su inercia. Se llama **inercia** a la tendencia de un objeto en reposo a permanecer en este estado, y de un objeto en movimiento a continuarlo sin cambiar su velocidad.

EL KILOGRAMO PATRÓN:

Es un objeto cuya masa se define como un kilogramo. Las masas de otros objetos se encuentran por comparación con esta masa. Un gramo masa equivale exactamente a 0.001 kg.

EL NEWTON:

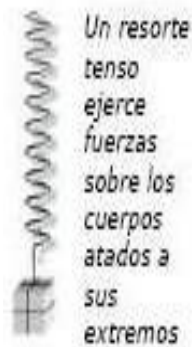
Es la unidad de fuerza en el SI. Un newton (1 N) es la fuerza resultante que proporciona a 1 kg una aceleración de $1 \frac{m}{s^2}$. La dina es una unidad de fuerza que equivale a $10^{-5}N$. La libra fuerza equivale a 4,45 N.

3. 2. FUERZA:

En general, es el agente del cambio. En mecánica, es aquello que cambia la velocidad de un objeto. La fuerza es una cantidad vectorial, que tiene magnitud y dirección. Una fuerza externa es aquella cuya fuente se encuentra fuera del sistema que se está considerando.

La fuerza que mejor conocemos en nuestra vida diaria es la fuerza **de atracción gravitatoria ejercida sobre todo cuerpo por la Tierra, y que denominamos peso del cuerpo**. Las fuerzas gravitatorias (así como las fuerzas eléctricas y magnéticas) pueden actuar a través del vacío sin tener contacto con el cuerpo. Un instrumento frecuentemente utilizado para medir fuerzas es la balanza de resorte (conocida como dinamómetro).

Las fuerzas pueden ser ejercidas también por objetos inanimados: un resorte tenso ejerce fuerzas sobre los cuerpos atados a sus extremos; el aire comprimido ejerce una fuerza sobre las paredes del recipiente que lo contiene; una locomotora ejerce una fuerza sobre el tren que está arrastrando.



El aire comprimido ejerce una fuerza sobre las paredes del recipiente que lo contiene



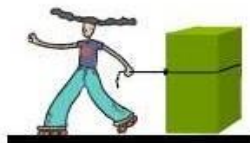
Una locomotora ejerce una fuerza sobre el tren que está arrastrando

Representación gráfica de las fuerzas: Vectores

Supongamos que mover una caja hacia adelante o levantarla separándola del suelo, tal como se muestra a continuación.



(a)



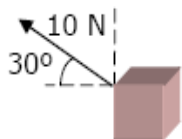
(b)



(c)

El diagrama de fuerzas que correspondiente a las figuras superiores (hay otras fuerzas que actúan sobre la caja, no indicadas en la figura, como, por ejemplo: la fuerza de gravedad) sería el siguiente:

0 5 10 N



(a)



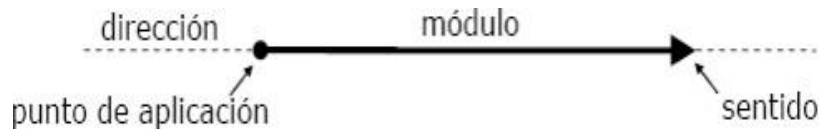
(b)



(c)

Por lo tanto, se adopta el convenio de representar:

- Fuerza: por una flecha
- Módulo o Intensidad: por la longitud de la flecha a una cierta escala elegida (indica el valor de la fuerza mediante un número y su unidad),
- Dirección: recta a la cual pertenece el vector,
- Sentido: el sentido en que apunta la flecha muestra el sentido de la fuerza,
- Punto de aplicación: punto que pertenece al cuerpo y es donde se ha aplicado la fuerza



3.3. PESO Del CUERPO:

De un cuerpo (P) es la fuerza gravitacional que atrae al cuerpo. En la Tierra, es la fuerza gravitacional que ejerce la Tierra sobre el cuerpo. Sus unidades son newtons (en el SI) y libras (en el sistema británico). Debido a que la gravedad en la Tierra varía, se puede deducir que el peso de un cuerpo no es una propiedad intrínseca del mismo, o sea que varía según el lugar en que nos encontramos. También es importante tener en cuenta que, si bien la aceleración de la gravedad varía muy poco en el planeta Tierra, varía notablemente de un planeta a otro.

$$P = m \cdot g$$

RELACIÓN ENTRE MASA Y PESO:

Un cuerpo de masa m en caída libre hacia la Tierra está bajo la acción de una sola fuerza, la atracción gravitacional, a la que se conoce como peso F_w del objeto. La aceleración g que tiene un objeto en caída libre se debe a su peso F_w . Entonces la ecuación $\vec{F} = m \cdot \vec{a}$ nos da la relación entre $F = F_w$, ($F_w = P$), donde $a = g$ entonces $F_w = m \cdot g$

3.4. PRINCIPIO DE INERCIA – PRIMERA LEY DE NEWTON

Un efecto de las fuerzas es alterar las dimensiones o la forma del cuerpo sobre el que actúan; otro consiste en modificar su estado de movimiento. El movimiento de un cuerpo puede considerarse compuesto de su movimiento como conjunto, o movimiento de traslación, y de cualquier movimiento de rotación que el cuerpo pueda tener.

En el caso más general, una fuerza única actuando sobre un cuerpo produce a la vez cambios en sus movimientos de traslación y de rotación.

Cuando varias fuerzas actúan simultáneamente sobre un cuerpo, sus efectos pueden compensarse entre sí, dando como resultado que no haya cambio en su movimiento de traslación ni en el de rotación.

Cuando sucede esto, se dice que el cuerpo está en equilibrio, lo que significa:

1. que el cuerpo en conjunto, permanece en reposo o se mueve en línea recta con velocidad constante.

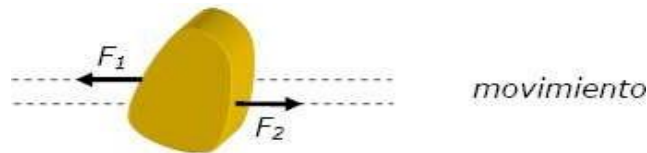
2. que el cuerpo no gira o que lo hace con velocidad angular constante.

Si el cuerpo está inicialmente en movimiento, el efecto de la fuerza es cambiar el movimiento de traslación en magnitud o en dirección (o ambas cosas a la vez) y aumentar o disminuir su velocidad de rotación.

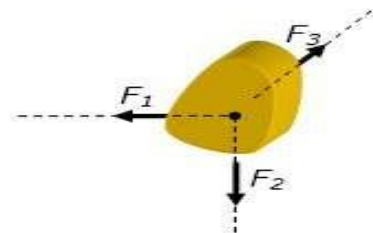
Es decir, en todo caso el cuerpo no permanece en equilibrio. El equilibrio se restablece aplicando una segunda fuerza F_2 (figura siguiente) que sea de igual valor que F_1 y actúe en su misma línea de acción, pero en sentido opuesto. La resultante de F_1 y F_2 es en consecuencia nula.



Si las líneas de acción de ambas fuerzas no coinciden (figura siguiente), el cuerpo mantendrá su equilibrio de traslación, pero no el de rotación.



En la siguiente figura, un cuerpo está sometido a tres fuerzas coplanarias no paralelas: F_1 , F_2 y F_3 . Cualquier fuerza aplicada a un cuerpo rígido, puede suponerse actuando en un punto arbitrario de su línea de acción.



La resultante R tiene componentes:

$$R_x = \sum F_x$$

$$R_y = \sum F_y$$

Cuando un cuerpo está en equilibrio, la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre él es nula. Ambas componentes rectangulares son entonces nulas, y, por tanto, para un cuerpo en equilibrio se verifica:

$$\sum F_x = 0$$

$$\sum F_y = 0$$

1º condición de equilibrio

La expresión de que un cuerpo está en equilibrio completo cuando quedan satisfechas ambas condiciones, es la esencia de **la primera ley del movimiento de Newton**:

“Todo cuerpo continúa en su estado de reposo, o de movimiento uniforme y rectilíneo, a menos que sea impulsado a cambiar dicho estado por fuerzas ejercidas sobre él

3.5. PRINCIPIO DE MASA – SEGUNDA LEY DE NEWTON

Todo cuerpo sometido a la acción de una o varias fuerzas, adquiere una aceleración, y esta aceleración tendrá la misma dirección y sentido que la fuerza aplicada o la resultante de las fuerzas aplicadas.

También podemos decir que la aceleración depende del valor de las fuerzas y de la masa del cuerpo. Es decir que adquiere una aceleración que es directamente proporcional a las fuerzas aplicadas, es decir si aumenta el valor de la o las fuerzas, también aumenta el valor de la aceleración, si disminuye el valor de la o las fuerzas, también disminuye el valor de la aceleración; e inversamente proporcional a la masa del cuerpo, es decir, si la masa del cuerpo aumenta, la aceleración disminuye y si la masa del cuerpo disminuye, su aceleración aumenta. Por tal motivo se puede definir a la masa de un cuerpo como la resistencia que opone el mismo a los cambios de movimiento.

La expresión matemática del segundo principio es:

$$\sum \vec{F} = m \cdot \vec{a}$$

3.6. PRINCIPIO DE ACCIÓN Y REACCIÓN – TERCERA LEY DE NEWTON

Siempre que un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, el segundo ejerce sobre el primero una fuerza igual en magnitud, de sentido opuesto y que tiene la misma línea de acción.

No es posible, por tanto, la existencia de una fuerza única, aislada. Las dos fuerzas que intervienen se denominan acción y reacción.

La tercera Ley del movimiento de Newton nos dice:

“A cada acción se opone siempre una reacción igual; o sea, las acciones mutuas entre dos cuerpos son siempre iguales y dirigidas hacia partes contrarias”

Un hombre arrastra un bloque de mármol sobre un piso tirando de una cuerda atada al bloque (tal como se muestra en la siguiente figura). El bloque puede estar o no en equilibrio.

¿Qué reacciones hay entre las diversas fuerzas?

¿Cuáles son los pares acción-reacción?



Para la resolución de problemas de equilibrio, el procedimiento que puede servir de norma es el siguiente:

1. Hacer un esquema claro del aparato o estructura.
2. Elegir algún cuerpo del esquema que esté en equilibrio y representar todas las fuerzas que actúen sobre él. Esto se llama aislar el cuerpo elegido y el diagrama se denomina diagrama de fuerzas o diagrama del cuerpo libre. Sobre éste se escriben los valores numéricos de todas las fuerzas dadas, ángulos y distancias, asignando letras a todas las magnitudes desconocidas (cuando una estructura se compone de varios miembros, se construye un diagrama de fuerzas separado para cada uno).
3. Se dibuja un sistema de ejes rectangulares y se indican sobre cada diagrama de fuerzas, las componentes rectangulares de todas las fuerzas inclinadas.
4. Se obtienen las ecuaciones algebraicas y trigonométricas necesarias a partir de la condición de equilibrio:

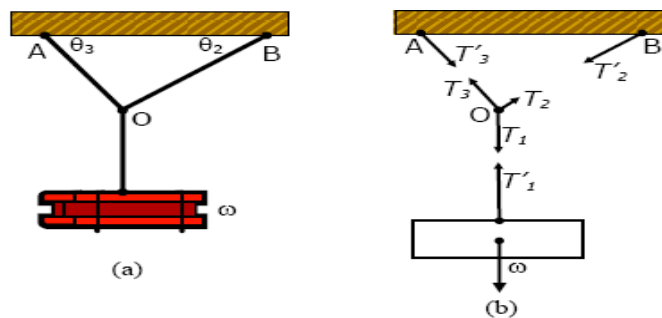
$$\Sigma F_x = 0 \qquad \Sigma F_y = 0$$

Ejemplo 1:

En la Fig. siguiente, un bloque de peso ω cuelga de una cuerda que está anudada en O a otras dos cuerdas fijas al techo. Se desea calcular las tensiones en estas tres cuerdas. Los pesos de las cuerdas se consideran despreciables.

Con objeto de utilizar las condiciones de equilibrio para calcular una fuerza desconocida, tenemos que considerar algún cuerpo que esté en equilibrio y sobre el cual actúe la fuerza deseada.

El bloque suspendido es uno de tales cuerpos y la tensión en la cuerda vertical que soporta el bloque es igual al peso del mismo.



Las cuerdas inclinadas no ejercen fuerzas sobre el bloque, pero actúan sobre el nudo en O. Consideremos el nudo, por consiguiente, como un pequeño cuerpo en equilibrio cuyo propio peso es despreciable.

Los diagramas de fuerzas para el bloque y el nudo están indicados en la Fig. (b), donde T_1 , T_2 y T_3 representan las fuerzas ejercidas sobre el nudo por las tres cuerdas, y T'_1 , T'_2 y T'_3 , las reacciones a estas fuerzas.

Consideremos en primer lugar el bloque suspendido. Puesto que está en equilibrio,

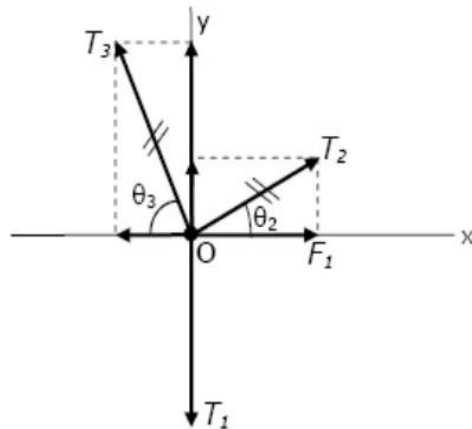
$$T'_1 = \omega \quad \text{donde } \omega = P \text{ (peso del cuerpo)} \quad \text{1ra Ley de Newton}$$

Como T_1 y T'_1 forman una pareja de acción y reacción,

$$T_1 = T'_1 \quad \text{3ra Ley de Newton.}$$

$$\text{Por lo tanto:} \quad T_1 = \omega$$

Para encontrar T_2 y T_3 , descompongamos estas fuerzas (siguiente Fig.) en sus componentes rectangulares. Entonces, en virtud de la primera ley de Newton.



$$\begin{aligned}\sum F_x &= T_2 \cos \theta_2 - T_3 \cos \theta_3 = 0 \\ \sum F_y &= T_2 \sin \theta_2 + T_3 \sin \theta_3 - T_1 = 0\end{aligned}$$

Sea, por ejemplo, $\omega = 50 \text{ N}$, $\theta_3 = 30^\circ$ y $\theta_2 = 60^\circ$. Entonces,

$$T_1 = 50 \text{ N}$$

En virtud de las dos ecuaciones precedentes:

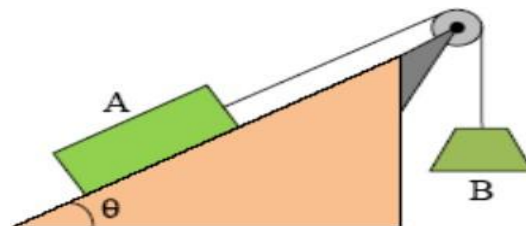
$$T_2 = 25 \text{ N}$$

$$T_3 = 43,3 \text{ N}$$

Finalmente, sabemos por la **tercera ley de Newton** que las cuerdas inclinadas ejercen sobre el techo fuerzas T'_2 y T'_3 iguales y opuestas respectivamente, a T_2 y T_3 .

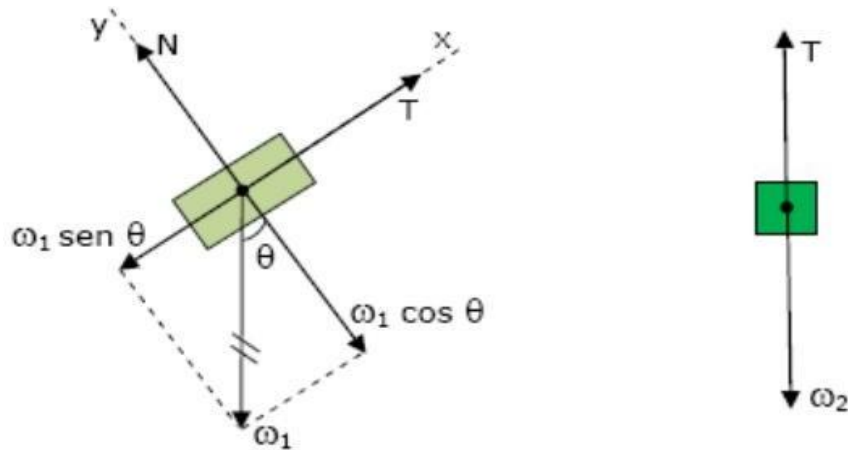
Ejemplo 2:

En la siguiente Fig., el bloque A de peso ω_1 se encuentra en reposo sobre un plano inclinado sin rozamiento, de pendiente θ . El centro de gravedad del bloque se encuentra en su centro geométrico. Una cuerda flexible atada al centro de la cara derecha del bloque pasa por una polea lisa y se une a un segundo bloque B de peso ω_2 . Se desprecian el peso de la cuerda y el rozamiento en la polea.



Los diagramas de fuerza para ambos bloques se representan en la figura que se detalla a continuación. Las fuerzas sobre el bloque B son su peso ω_2 y la fuerza T ejercida por la cuerda sobre él. Como está en equilibrio:

$$T = \omega_2$$



La fuerza N , si no hay rozamiento, es perpendicular o normal a la superficie del plano. Dado que las líneas de acción de ω_1 y T se cortan en el centro de gravedad del bloque, la línea de acción de N pasa también por este punto. Lo más sencillo es elegir los ejes (x e y) paralelo y perpendicular a la superficie del plano, porque entonces sólo es necesario descomponer en sus componentes el peso ω_1 . Las condiciones de equilibrio dan:

$$\left. \begin{aligned} \sum F_x &= T - \omega_1 \sin \theta = 0 \\ \sum F_y &= N - \omega_1 \cos \theta = 0 \end{aligned} \right\} \quad (1^a \text{ ley})$$

Así, si $\omega_1 = 100 \text{ N}$ y $\theta = 30^\circ$, se tiene:

$$\omega_2 = T = \omega_1 \sin \theta = 100 \text{ N} \times 0,5 = 50 \text{ N}$$

y según la ecuación dada:

$$N = \omega_1 \cos \theta = 100 \text{ N} \times 0,866 = 86,6 \text{ N}$$

3.7. FUERZAS DE FRICCIÓN:

Un cuerpo descansa o se desliza sobre una superficie que ejerce fuerzas sobre el mismo. Para describir éstas, usamos los términos **fuerza normal y fuerza de fricción**. Siempre que dos cuerpos interactúan mediante fuerzas que se ejercen directamente entre sus superficies, las mismas se **denominan fuerzas de contacto**.

La fricción es una fuerza importante en la vida diaria; por ejemplo, el aceite del motor de un auto minimiza la fricción entre piezas móviles, pero sin fricción entre las ruedas y el camino, el coche no podría avanzar. Sin fricción, los clavos se saldrían, las lámparas se desenroscarían y no podríamos andar en bicicleta.

FUERZA DE FRICCIÓN (F_f) es una fuerza tangencial que actúa sobre una superficie que se opone al deslizamiento de la superficie a través de una superficie adyacente.

La fuerza de fricción es paralela a la superficie y opuesta, en sentido, a su movimiento. Un objeto empezará a resbalar sólo cuando la fuerza aplicada sobrepase la fuerza máxima de fricción estática.

FUERZA NORMAL (F_N) sobre una superficie que descansa sobre una segunda superficie, es la componente perpendicular de la fuerza ejercida por la superficie de soporte sobre la superficie que está siendo soportada.

COEFICIENTE DE FRICCIÓN CINÉTICA (μ_c) se define para el caso en el que una superficie se desliza a través de otra con rapidez constante.

$$\mu_c = \frac{\text{fuerza de fricción}}{\text{fuerza normal}} = \frac{F_f}{F_N}$$

EL COEFICIENTE DE FRICCIÓN ESTÁTICA (μ_e) se define para el caso en donde una superficie está a punto de deslizarse a través de otra superficie.

$$\mu_e = \frac{\text{fuerza de fricción crítica}}{\text{fuerza normal}} = \frac{F_f(\text{máx})}{F_N}$$

donde la fuerza de fricción máxima es la fuerza de fricción cuando el objeto está a punto de iniciar su desplazamiento.

Ejercicio N° 3

Un automóvil de 600 kg de peso se mueve en un camino nivelado a 30 m/s.

a) ¿Qué tan grande debe ser la magnitud de la fuerza retardadora (supuesta constante) que se requiere para detener al automóvil en una distancia de 70 m?

b) ¿Cuál es el mínimo coeficiente de fricción entre las llantas y el camino para que esto suceda? Suponga que las ruedas no están trabadas, en cuyo caso se trata con fricción estática; no hay resbalamiento.

a) En primer término se debe encontrar la aceleración del automóvil a partir de una ecuación de movimiento.

$$a = \frac{v_{fx}^2 - v_{ox}^2}{2x} = \frac{0 - 900 \frac{m^2}{s^2}}{140m} = -6,43 \frac{m}{s^2}$$

Ahora podemos calcular la F

$$F = m \cdot a = 600 \text{ kg} \cdot (-6,43 \text{ m/s}^2) = -3860 \text{ N}$$

b) La fuerza calculada en a) es igual a la fuerza de fricción que existe entre las llantas y el camino. Por tanto, la magnitud de la fuerza de fricción sobre las llantas es:

$F_f = 3860 \text{ N}$, el coeficiente de fricción será: $\mu_f = \frac{F_f}{F_N}$, luego F_N es la fuerza normal.

$$F_N = P = m \cdot g = 600 \text{ kg} \cdot 9,8 \text{ m/s}^2 = 5886 \text{ N}$$

Y el coeficiente de fricción es: $\mu_f = \frac{F_f}{F_N} = \frac{3860 \text{ N}}{5886 \text{ N}} = 0,66$

El coeficiente de fricción debe ser de 0,66 para que el automóvil se detenga dentro de los 70m.